

Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV)

Reproducción de tendencias con un autómata celular de Nagel–Schreckenberg con contacto

Nicolás V. Arias (Leg. 62272) Keoni L. Dubovitsky (Leg. 62815) Ian F. Tognetti (Leg. 61215)

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA

2026, primer cuatrimestre

El sistema real: VDV

- Robots Hexbug Nano ($44 \times 15 \times 18$ mm): la vibración rectificada por cerdas asimétricas los impulsa.
- Canal **circular** de ≈ 1313 mm: sistema **1D**, hasta 30 vehículos.
- Interactúan **solo por contacto** (sin percepción remota: no “ven” al de adelante).
- Velocidades libres heterogéneas, $\sim \mathcal{U}[90, 120]$ mm/s.

Aísla la parte del diagrama fundamental debida **solo a colisiones físicas**.

Lo que mide el experimento (Patterson & Parisi, 2023)

- Velocidad media **casi constante** a densidad baja/media.
- **Cae 25–40%** cerca de la densidad de contacto ($1/(44 \text{ mm})$).
- El **orden de inserción** importa: el aleatorio queda *acotado* entre creciente y decreciente.
- A saturación ($N = 30$) **convergen**, por debajo del más lento (90 mm/s).

Objetivo: reproducir estas *tendencias* con un autómata celular de bajo costo.

Modelo: Nagel–Schreckenberg con contacto

Ruta **periódica** 1D de L celdas; vehículo de ℓ celdas;
 $v_i \in \{0, \dots, v_{\max,i}\}$. Paso sincrónico, orden
 $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R2 \rightarrow R4$:

R1 acelerar: $v \leftarrow \min(v + 1, v_{\max})$

R3 frenar (prob. p): $v \leftarrow \max(0, v - 1)$

R2 proyectar contactos (sin solapar)

R4 mover: $x \leftarrow (x + d) \bmod L$

Frenar *antes* de proyectar $\Rightarrow$ nunca hay solapamiento.

Contacto puro: avanza libre hasta el líder; a contacto hereda su velocidad.

$$d_i = \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1})$$

Dos variantes de la Regla 2

Contacto puro (A) — oficial

- Sin anticipación: flujo libre hasta el contacto.
- Al alcanzar al líder, hereda su velocidad.
- Es la física del experimento.

Clásica (B) — validación

- NaSch de libro: $v \leftarrow \min(v, g)$.
- Solo para **validar** contra la solución analítica.
- Homogénea, $p = 0$, $\ell = 1$.

Calibración a la geometría del experimento

Cantidad	Símbolo	Valor
Paso espacial	Δx	0,25 mm
Paso temporal	Δt	1/24 s (24 cuadros/s)
Cuanto de velocidad	$\Delta v = \Delta x / \Delta t$	6 mm/s
Largo de vehículo	ℓ	176 celdas = 44 mm
Largo de pista	L	5280 celdas = 1320 mm = 30 ℓ

$L = 30 \ell$ hace que $N = 30$ cierre *exacto* a contacto ($\rho = 1/(44 \text{ mm}) = 0,0227 \text{ mm}^{-1}$).

- Motor en Java; paso sincrónico sobre una **instantánea inmutable** $\Rightarrow$ el resultado no depende del orden de iteración.
- **No-solapamiento** garantizado por construcción; inserción incremental **por empuje** (llega a $N = 30$ exacto).
- Determinista; emite **solo variables físicas** (x, v). El color se deriva después.

Parámetros: $N \in \{5, \dots, 30\}$,

$p \in \{0; 0,1; \dots; 0,4\}$.

Protocolos: N fijo; incremental $5 \rightarrow 30$ (tres órdenes).

$M = 30$ **realizaciones** por punto.

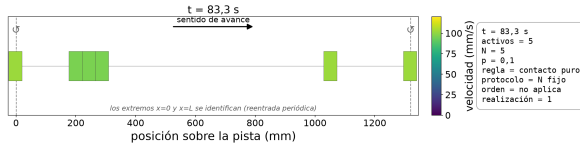
Observables (post-simulación):

- $\bar{v}$ con error = desvío *entre realizaciones*
- $\rho_i = 1/(\text{dist. al vecino})$
- distribuciones y diagrama fundamental

Estacionario **por inspección**.

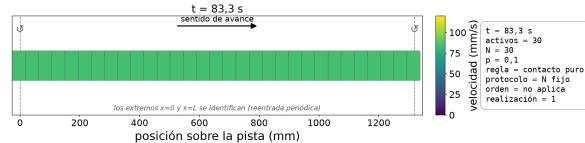
Dinámica (N fijo): flujo libre vs. saturación

Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



$N = 5$ — flujo libre

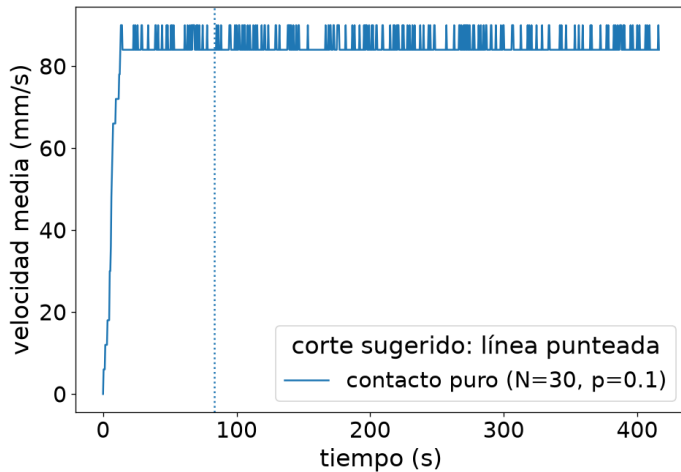
Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



$N = 30$ — saturación (anillo a contacto)

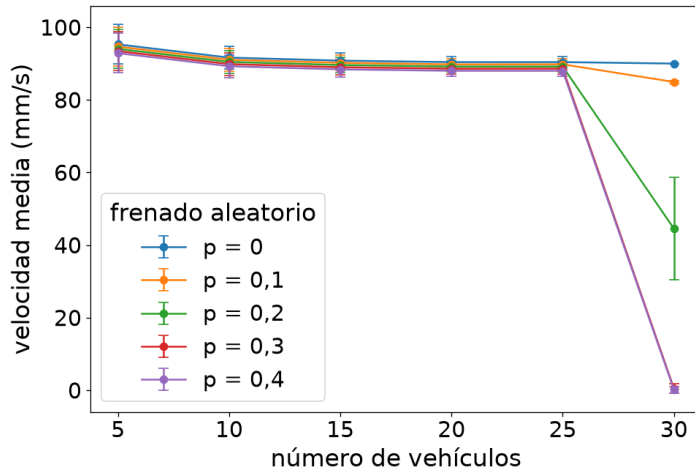
► *click reproduce el video* (`data_anim/`). Color = velocidad.

Estacionario por inspección (N fijo)



El corte del transitorio se elige mirando la serie (no un % fijo).

Velocidad media vs. N (N fijo, por p)



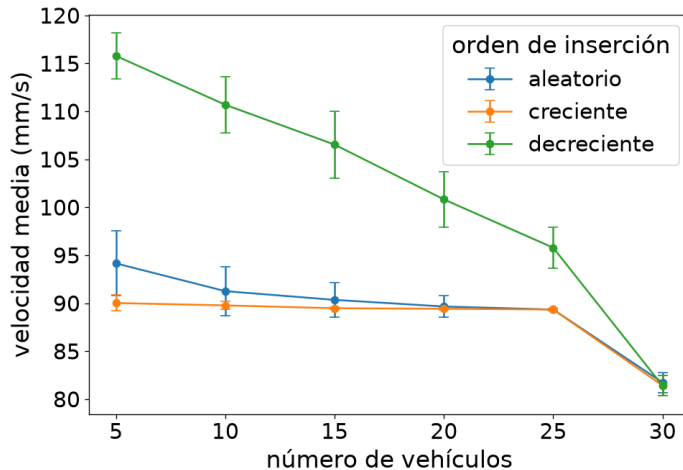
Meseta en la velocidad del **más lento** (≈ 90); en $N = 30$ (singular) el descenso depende de p .

Efecto del orden de inserción (protocolo incremental)



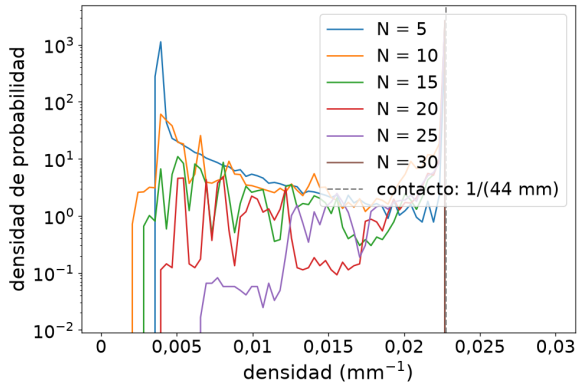
► *click reproduce el video.* Incremental $5 \rightarrow 30$, $p = 0.1$: mismo N , distinta composición según el orden.

Velocidad media vs. N por orden ($\approx$ Fig. 2)

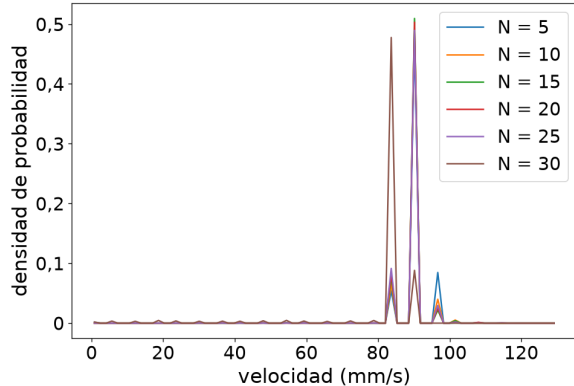


Decreciente > aleatorio > creciente a densidad baja/media; convergen a saturación.

Distribuciones por orden ($\approx$ Figs. 3 y 4)

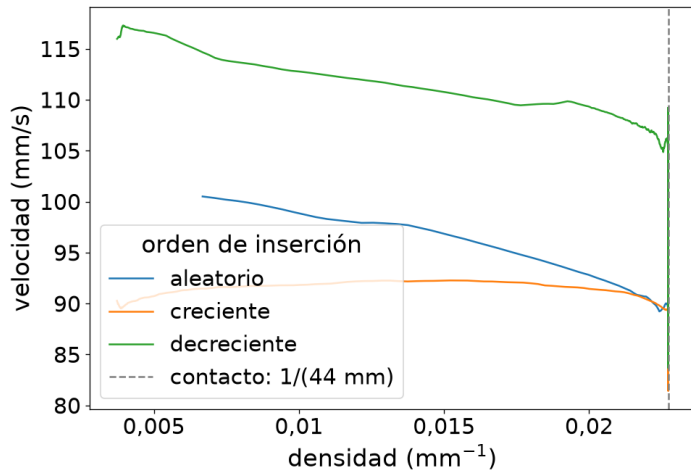


densidad: pico en $1/(44 \text{ mm})$



velocidad (orden creciente): casi independiente de N

Diagrama fundamental por orden ($\approx$ Fig. 5D)



El aleatorio queda acotado entre creciente y decreciente.

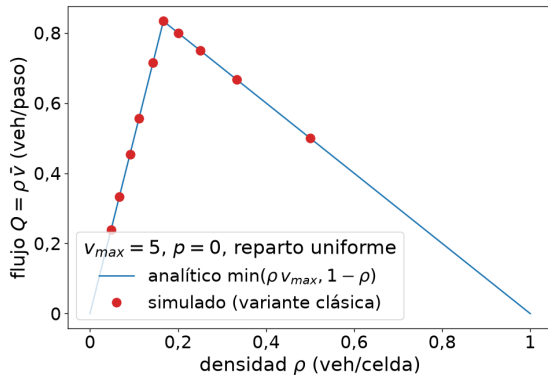
Validación del motor (variante clásica B)

- Variante B homogénea, $\ell = 1$, $p = 0$, reparto uniforme.
- Reproduce el diagrama **triangular** analítico

$$Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$$

a precisión de máquina (10^{-9} en tests).

- Contacto puro **no** se valida contra esta curva.



- No reproduce la **cola de densidad** $> 1/(44 \text{ mm})$ del experimento (impone no-solapamiento).
- $N = 30$ es **singular** y depende de $L = 1320$ (el experimento usa ≈ 1313).
- La caída bajo el más lento requiere $p > 0$; a $p \geq 0,3$ el anillo lleno se **congela** ($v \approx 0$), que no es un régimen del experimento. Punto comparable: $p = 0,1$.

- El autómata con **contacto puro** reproduce las *tendencias* del diagrama fundamental de VDV: velocidad casi plana y caída cerca del contacto.
- El **orden de inserción** modula el diagrama (aleatorio acotado; convergen a saturación).
- Reproduce el pico de densidad en $1/(44 \text{ mm})$ y el angostamiento de la velocidad con N .
- La variante clásica **valida el motor** contra la curva triangular analítica.

¡Gracias! Preguntas.